金融时间序列分析

王亚平

ywang@gsm.pku.edu.cn

62754805

办公时间：周二下午或预约

办公地点：光华新楼437

TA：王润东 wangrundong@stu.pku.edu.cn

光华管理学院
Guanghua School Of Management

课程目的

- 本课程将主要讨论时间序列模型的理论及其在金融问题中的应用。理论部分主要包括ARIMA模型,、随机波动率模型、VAR模型及协整模型。应用将涉及
  - 经济指标的预测
  - 金融资产风险的度量及管理
  - 动态交易策略
  - 同时我们还将介绍R软件在这些方面的简单应用。
- 课程目标：学生将学会时间序列模型的基本方法和工具，具备利用时间序列模型分析具体的金融经济学问题的能力。学期结束时，学生将能应用学过的方法独立完成一项相关课题。

教学结构与教材

- 教学方式：课堂讲课,上机练习
- 本课程所使用的教材：
  - 《金融时间序列分析》，王亚平编著，北京大学出版社
- 本课程所使用的参考书：
  - 《应用计量经济学：时间序列分析》，W. Enders著，杜江、谢志超　译，高等教育出版社
  - 《金融数据分析导论-基于R语言》，R. S. Tsay著，机械工业出版社.
  - *Market models - a guide to financial data analysis*, by Carol Alexander

先修课程要求

- 概率论及数理统计
- 有初级计量经济学和金融学知识更好

课程安排

课次	内容	讲
1	导论	
2	时间序列的基本性质	
3	AR 模型	
4	AR 模型	
5	ARMA 模型	
6	ARMA 模型	
7	单位根	
8	季节性	
9	VAR模型	
10	VAR模型	
11	VAR模型	
12	协整	
13	波动率模型	
14	GARCH	
15	其它波动率模型	

- 以应用为主
- 4次作业（20%）
  - 作业在第 4/7/11/15次课课前交
- 期末闭卷考试（80%）

- 关于课程安排，问题？

导论

Outline

1. 时间序列数据特点
2. 什么是金融时间序列分析
3. 相关计算机软件问题
4. 分布函数及矩条件
5. 预测的本质

1. 时间序列数据特点

- 大家应该都学过大数定理和中心极限定理

Theorem 6.2.4 Law of Large Numbers. Suppose that $X_1, \ldots, X_n$ form a random sample from a distribution for which the mean is μ and for which the variance is finite. Let $\overline{X}_n$ denote the sample mean. Then

$$\overline{X}_n \xrightarrow{p} \mu. \tag{6.2.5}$$

Theorem 6.3.1 Central Limit Theorem (Lindeberg and Lévy). If the random variables $X_1, \ldots, X_n$ form a random sample of size n from a given distribution with mean μ and variance σ^2 $(0 < \sigma^2 < \infty)$, then for each fixed number x,

$$\lim_{n\to\infty} \Pr\left[\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/n^{1/2}} \le x\right] = \Phi(x), \tag{6.3.1}$$

where Φ denotes the c.d.f. of the standard normal distribution. ■

- 它们有什么用处？
- 经验分析（主要是数据分析）的主要任务之一是统计推断
- 这两个定理在现实生活中总可以直接使用吗？

- 现实生活中，有些数据符合其基本假设，有些不符合
- 一般来说，我们把数据归为四种类型
  - 横截面数据：比如企业的M&A数据
    - 特点是近似满足独立性假设。因此，也用截面数据作为iid数据的代名词
  - 时间序列数据：比如GameStop在过去几年股价的日度观测值
    - 特点是必须考虑相关性。经常假设相关性与时间间隔有固定的规律
  - 面板数据：比如A股所有上市公司过去几年的年报数据
    - 考虑组内的共有特征
    - 大多数情况下是短面板，这里一般不考虑时间序列特征
  - 空间数据：比如各地空气污染数据
    - 存在相关性，并且不是单维度的相关性
- 我们这里讨论时间序列数据

- 时间序列分析面临的对象（过程）可以分为两个类：连续时间过程及离散时间过程
  - 连续时间序列
    - 长江上某一处的水流速度
    - 做市商制度下的股价过程
    - 还有什么例子？
  - 离散时间序列：
    - 撮合制度下的股价过程
    - 还有什么例子？
- 相应的，有两类金融理论模型：离散时间模型和连续时间模型
  - 比如：衍生品定价中的二叉树模型和几何布朗运动模型
- 另一方面，有两类数据：离散时间数据和连续时间数据

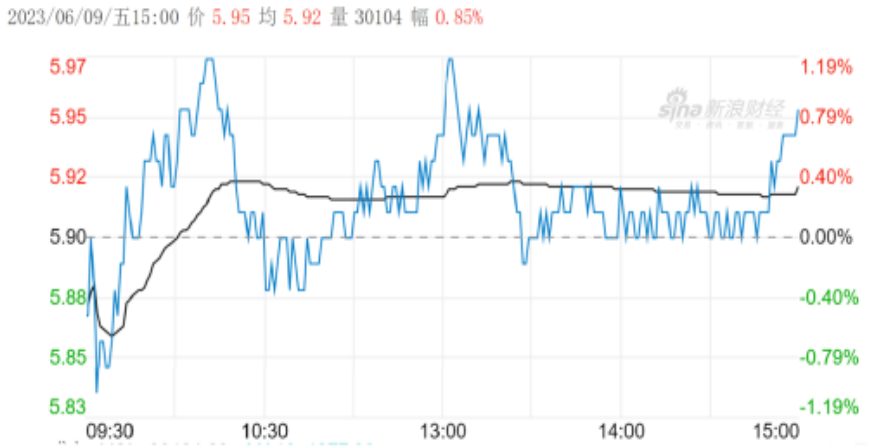


图 1.1 中国信通股价，2023年6月9日

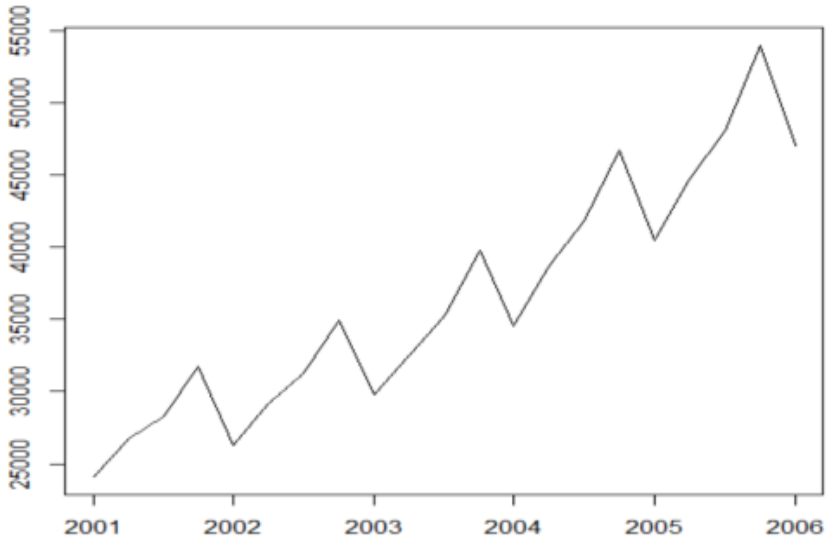
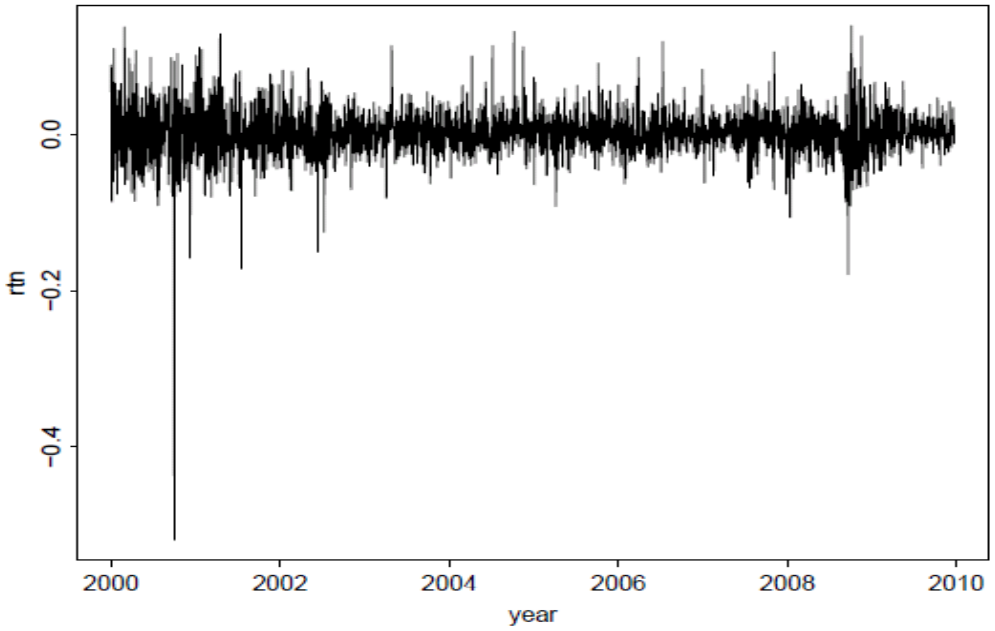


图 1.2 中国季度GDP，1995年到2022年

- 现实中绝大多数的数据是连续时间过程的离散观测值
  - 比如GDP、物价指数等
  - 比如：Daily log returns of Apple stock: 2000-2010，尽管看起来好像是连续时间数据



  - 为什么不直接处理连续时间序列数据？
- 金融学问题有个显著特点，就是拥有大量并且非常容易得到的时间序列数据
  - 其它相关学科，也有许多时间序列数据。比如，交通流量问题、网络速度问题等等

2. 金融时间序列分析的任务

- 分析金融时间序列数据，主要任务有三个：
- 金融时间序列分析任务之一：预测
  - 预测是金融实务的核心之一，比如对股价的预测，对CPI的预测
- 金融时间序列分析任务之二：状态估计（滤波）
  - 比如估计当期的经济形势，估计资产回报的波动率
    - 与预测的差别：预测的对象还没实现，而滤波的对象已经实现
    - 与预测的联系：都是估计未知状态变量。
  - 状态估计（滤波）的作用：
    - 更好地理解现实、预测将来，比如CPI的分解，比如后面将讨论的季节性调整
    - 波动率：风险管理，风险调整的业绩评估

- 金融时间序列分析任务之三：统计推断
  - 主要讨论几个序列之间的动态关系
    - 比如货币政策的有效性判断
    - 比如外汇市场购买力平价理论的检验
- 这三个任务，特别是预测及统计推断，与初级计量经济学（数理统计）中的好像没有什么区别，那里也有这几个任务。但差别在于，除了独立性假设问题外，需要注意：

1. 时间序列分析的目的
   - 初级计量经济学主要是横截面分析，主要的目的是假说检验（检验经济理论或评估经济政策）和归因分析，当然，也可以用来进行预测分析
   - 而对时间序列分析，主要目的是预测，当然，也可以用来进行假说检验和归因分析。
2. 预测问题，大多数情况下，时间序列预测比横截面预测容易，但股市回报的预测特别难
   - 为什么难预测股市回报？ 预测行为会影响结果
   - 因此，我们下面的预测问题主要在宏观经济方面。但宏观是金融的最主要因素，特别是在中国市场

3. 时间序列分析包括：时间序列数据问题及时间序列模型

- 时间序列数据问题：我们经常看到两列数据序列数据的回归分析，比如CAPM beta的计算，即时间序列数据的OLS分析，与通常的横截面数据分析似乎没有差别。因此，我们也把这一类问题看着横截面模型（分析），但其实有时间序列数据问题
- 时间序列模型：与通常的x-y OLS回归不太一样，基本上是用历史刻画未来
  - 我们这门课将主要讨论时间序列模型

- 我们这门课只介绍三个简单的离散时间模型
  - 一元线性模型：ARMA
    - 所有模型的基础，
    - 本身也是很好的预测模型，特别是讨论季节性数据
  - 多元线性模型：VAR
    - 有效的预测模型
    - 用来分析几个变量之间的动态关系的有效工具
    - 协整，一类特殊的VAR，可以用来分析长期均衡，设计交易策略
  - 一元非线性模型：GARCH
    - 主要目的是估计波动率，从而用在衍生品交易和风险管理方面
- 而不管什么样的时间序列模型，都会涉及到计算机软件及下面几个基本概念。因此我们接下来先简单介绍这几个概念及软件

3. 相关计算机软件问题

- 主要的计量经济学/统计软件有：SAS, Stata, Eviews, SPSS, Splus, etc.
  - SAS：集数据库管理、计量分析、信息系统开发等功能为一体的软件
  - Stata：偏重计量经济学分析
- 有几种计算机工具兼备语言和软件的优点，比如R和Python
  - 一方面，可以方便地做开发，做一些个性化的事
  - 另一方面，有很多开发者上传的开源程序包，方便直接做统计计量分析
  - 两者比较来说，R更接近软件，Python更接近语言
- 考虑到难易程度和实用性，我们下面用R
  - 作业，可以用任何你熟悉的工具

4. Distributions and Moments

- 我们这门课的主要任务之一是预测，因为未来是未知的、不确定。
  - 如何刻画不确定性？两种刻画不确定状态的途径：
    - 确定性方程， 混沌理论（chaos）
    - 随机变量（过程）
    - 到底是chaos，还是random process？
  - 现在主要还是用随机过程
    - 但我们经常会用chaos近似模拟产生random process，比如数值计算、老虎机、密码系统等
- 如何刻画一个随机变量？

- 刻画随机问题的最有效工具是分布函数，而常用的分布函数有：
  - 正态分布
    - 用作模型误差，
    - 用来模拟资产回报
  - 对数正态分布
    - 资产价格
  - Student-t 分布
    - 用作模型误差、用来模拟资产回报
  - 其它分布，见一本有意思的参考书：Statistical Distributions， Catherine Forbes，Merran Evans，Nicholas Hastings， Brian Peacock
- 与正态分布和对数正态分布分布相关的是资产回报的定义：对数回报与简单回报
  - 简单回报：$\mathrm{rs}_t = {}^{V_t}/_{V_{t-1}} - 1$，直观，多用在日常生活中
  - 对数回报：$\mathrm{r}l_t = \ln\left({}^{V_t}/_{V_{t-1}}\right)$，便于计算多期的复合回报，多用在研究
  - 年化收益 vs.年度收益
    - 为什么要年化？
    - 用日度数据计算出日度收益率平均值，再年化，等于用年度数据计算的？

- 对数回报与简单回报： $rs_t = {V_t}/{V_{t-1}} - 1$， $rl_t = \ln（{V_t}/{V_{t-1}}）$
  - 事后看，哪个回报更好看些（大些）？基金公司喜欢用哪个？
    - $rs_t = {V_t}/{V_{t-1}} - 1 = {V_{t-1}\exp(rl_t)}/{V_{t-1}} - 1 = \exp(rl_t)$ -1
    - 由泰勒展开可见， $rs_t = rl_t + 1/2\ rl_t$^2+1/6 rl_t^3+…
    - 经济学逻辑上，为什么？
      - 复利与单利
  - 事前看，它们的关系如何。什么叫事后看，事前看？
    - 假如一个资产月度对数回报是N(0.05，0.10^2)分布，那么月度简单回报的均值和方差是多少
      - 假设 V_0=1，那么 log(V_1) ~ N(0.05，0.10^2)
      - E(V_1）=exp(0.05+0.005)，V(V_1)=
      - E(rs) = E(V_1/ V_0 -1）= E(V_1)-1 =exp(E(rl)+0.5Vol) -1
    - 比事后的差别更大

Normal and lognormal dists

Y is lognormal if $X = \ln(Y)$ is normal.

If $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, then $Y = \exp(X)$ is lognormal with mean and variance

$$E(Y) = \exp(\mu + \frac{\sigma^2}{2}), \quad V(Y) = \exp(2\mu + \sigma^2)[\exp(\sigma^2) - 1].$$

- 随机变量的矩条件更直观，并且理论上，矩母函数也完全确定了一个随机变量。
- 但我们一般只关心下列几个：均值、方差、偏度、峰度。
  - 主要是太高阶的矩，难以有直观的解释
- 这些矩条件除了在模型中有用，在金融实践中也是非常重要的
- 一阶矩，均值：E(x)
  - 投资者为什么关心回报的均值?
  - 这是投资者长期来看，最终得到的
- 二阶中心矩，方差：VAR(x)， 多用σ^2表示
  - 投资者为什么关心回报的方差?
  - 方差在很多情况下，是风险的度量。至少是不确定性的度量。
  - 风险与不确定性的差别是什么？
  - 与风险管理和衍生品定价有关

- 三阶中心矩，标准化后的也称作偏度， $E(x-E(x))^3/\sigma^3$
  - 投资者为什么关心回报的偏度?
  - 如果偏度为正，方差还是风险的合理度量吗？
  - 非对称性直接关系到期权等衍生品的定价及风险管理
- 四阶中心矩，标准化后的也称作峰度， $E(x-E(x))^4/\sigma^4$
  - 投资者为什么关心回报的峰度?
  - 对风险管理，VaR的计算、衍生品定价公式的应用等有直接影响
  - 正态分布是用得最广的模型，它的峰度=3。如果峰度>3意味着肥尾分布，超额峰度， 峰度 – 3
  - t分布比正态分布肥尾，在风险管理中被广泛应用：正态分布下，两倍标准差对应2.2%概率，而t分布对应5%

TABLE G.1

Cumulative Areas Under the Standard Normal Distributio

z	0	1	2	3	4	5
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256
−1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469

TABLE G.2

Critical Values of the *t* Distribution

	Significance Level				
1-Tailed:	.10	.05	.025	.01	.005
2-Tailed:	.20	.10	.05	.02	.01
Degrees of Fre 1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845

光华管理学院
Guanghua School Of Management

- 正态分布还是t-分布？LTCM的教训
  - Long-term Capital Management’s story：John Meriwether，Robert Merton，Myron S. Scholes, Chi-fu Huang 等在1994年初成立，盈利模式为债券套利交易。
  - 1994年，LTCM的收益率达到28%，1995年，59%。1996年，57%。 1997年，尽管爆发了东亚金融危机，LTCM的收益率仍然达到了25%。
  - 1996年LTCM一共赚了21亿美元，这家对冲基金总共只有一百多名雇员，但赚的钱超过了美林，也超过了迪士尼、施乐、美国运通、耐克等等明星企业。
  - 1998年8月，俄罗斯违约了。尽管LTCM持有的俄罗斯没有很多，但流动性传染问题，导致整个债券市场的大跌。LTCM几乎破产。
    - 1998年9月23日，美联储破天荒地召集了各大金融机构的头目，共同救助LTCM。
  - 问题出在哪？诺贝尔奖得主为什么会失败？风险管理问题

- Long-term Capital Management's story，问题出在哪？诺贝尔奖得主为什么会失败？风险管理问题
  - 1995年LTCM的收益率达到了59%。但是，如果考虑总资产的收益率，LTCM这一年的业绩其实也就是2.45%。
  - 高杆杠，5倍 vs 30倍
  - 低估了风险！
  - 后面将会看到，用了不合适的分布函数（事后诸葛亮）
- 有意思的是， 1998年LTCM破产后， （Chi-fu Huang说）
  - 1999年8月初，我与斯科尔斯重新成立了一家名为Platinum Grove Asset Management的新公司，继续LTCM的业务，默顿也加入到我们，出任顾问。已经习惯了开口就是百亿千亿的我们，从4500万美元的规模，东山再起。
  - 在我们的努力下，新的基金很快重新站稳脚跟，并在2007年达到50亿美元左右的资产规模。
  - 2008年,美国第4大投资银行雷曼兄弟由于投资失利,在谈判收购失败后宣布申请破产保护,引发了全球金融海啸。
  - 就像当年我们认为G7会挽救俄罗斯一样。我们当时再次天真地认为，美国政府一定会挽救雷曼，因为它已经花大代价挽救了贝尔斯登。于是，我们押重注于政府会挽救它，甚至期待一战成名。
  - 但结果，和没有人帮助当年的俄罗斯一样，美国政府居然任由了雷曼兄弟戏剧性地倒闭。我们预期的巨额利润变成了惨重损失。
  - LTCM的遭遇再一次愚蠢地发生在了我们身上。

样本矩条件

Data:$\{x_1, \cdots, x_T\}$

- sample mean:

$$\hat{\mu}_x = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x_t,$$

- sample variance:

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(x_t - \hat{\mu}_x)^2,$$

- sample skewness:

$$\hat{S}(x) = \frac{1}{(T-1)\hat{\sigma}_x^3}\sum_{t=1}^{T}(x_t - \hat{\mu}_x)^3,$$

衡量偏离程度。正态分布偏度为0

- sample kurtosis:

$$\hat{K}(x) = \frac{1}{(T-1)\hat{\sigma}_x^4}\sum_{t=1}^{T}(x_t - \hat{\mu}_x)^4.$$

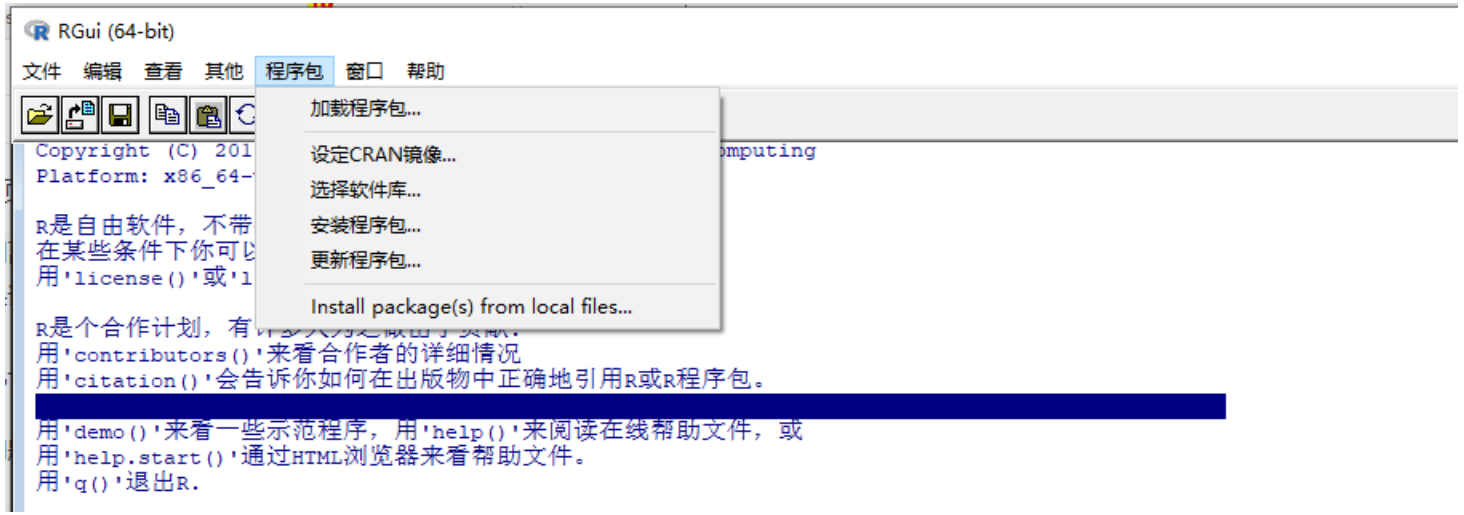
衡量尾部厚度。正态分布峰度为3

- 资本市场中的矩条件：

Table 1.1. *Stock market returns, 1962 to 1994.*

Security	Mean	Standard Deviation	Skewness	Excess Kurtosis	Minimum	Maximum
			Panel A: Daily Returns			
Value-Weighted Index	0.044	0.82	−1.33	34.92	−18.10	8.87
Equal-Weighted Index	0.073	0.76	−0.93	26.03	−14.19	9.83
International Business Machines	0.039	1.42	−0.18	12.48	−22.96	11.72
General Signal Corp.	0.054	1.66	0.01	3.35	−13.46	9.43
Wrigley Co.	0.072	1.45	−0.00	11.03	−18.67	11.89
Interlake Corp.	0.043	2.16	0.72	12.35	−17.24	23.08
Raytech Corp.	0.050	3.39	2.25	59.40	−57.90	75.00
Ampco-Pittsburgh Corp.	0.053	2.41	0.66	5.02	−19.05	19.18
Energen Corp.	0.054	1.41	0.27	5.91	−12.82	11.11
General Host Corp.	0.070	2.79	0.74	6.18	−23.53	22.92
Garan Inc.	0.079	2.35	0.72	7.13	−16.67	19.07
Continental Materials Corp.	0.143	5.24	0.93	6.49	−26.92	50.00

- R中用来计算这些矩条件的命令需要程序包fBasic。可以直接在R窗口的菜单选择安装并加载



- 加载fBasics程序包，可以在上面菜单中做，也可以用命令：library(fBasics)
- 中国资本市场中的矩条件：

```
> library(fBasics)
> setwd('D:/ywang/data')
> data = read_excel('./zhaoshang.xlsx',sheet='Sheet4')
> attach(data)
> basicStats(Dretwd)
X..Dretwd
nobs            1703.000000
NAs                0.000000
Minimum           -0.086353
Maximum            0.099891
1. Quartile       -0.009237
3. Quartile        0.010075
Mean               0.000730
Median             0.000000
Sum                1.242563
SE Mean            0.000443
LCL Mean          -0.000139
UCL Mean           0.001598
Variance           0.000334
Stdev              0.018281
Skewness           0.347171
Kurtosis           2.457440
```

- 这里偏度（skewness）等于 0.347171 ，好像有正向偏斜。峰度（kurtosis，实际为超额峰度）为 2.457440 ，招商银行股票回报好像有肥尾现象。 大涨的概率比大跌要大
- 大多数股票回报都有肥尾现象。
- 总体矩上看，一定吗？如何用样本矩检验总体矩的性质？

峰度（是否肥尾）检验

给定观察样本$\{x_1, x_2, \cdots, x_T\}$，假设它们来自正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，那么样本超额峰度为如下正态分布：

超额峰度就是减去3的峰度

$$K^* = \frac{1}{\sigma^4}\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}(x_i - \bar{x})^4 - 3 \sim N(0, \frac{24}{T})$$

用这个分布，我们可以检验是否存在肥尾现象。给定计算出的样本峰度，先标准化处理，即$\sqrt{\frac{T}{24}}K^*$，再找到它在正态分布下对应的 p 值（可以用R软件中“pnorm”命令），从而判断是否可以拒绝超额峰度等于零的假说。比如上述招商银行A股回报数据，已经知道超额峰度为 2.457440，样本有1703个观测值，检验如下：

R软件代码及主要输出结果

```
> x=sqrt(1703/24)*2.45744
> x
[1] 20.70068
> 1-pnorm(x)
[1] 0
```

偏度（是否对称）检验

类似的，可以用样本偏度检验一个随机变量的总体偏度是否为零。给定观察样本$\{x_1, x_2, \cdots, x_T\}$，假设它们来自正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，那么样本偏度为如下正态分布：

$$S^* = \frac{1}{\sigma^3}\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}(x_i - \bar{x})^3 \sim N(0, \frac{6}{T})$$

用这个分布可以进行检验。比如上述招商银行A股回报数据，已经知道样本偏度为 0.347171 ，检验如下：

R软件代码及主要输出结果

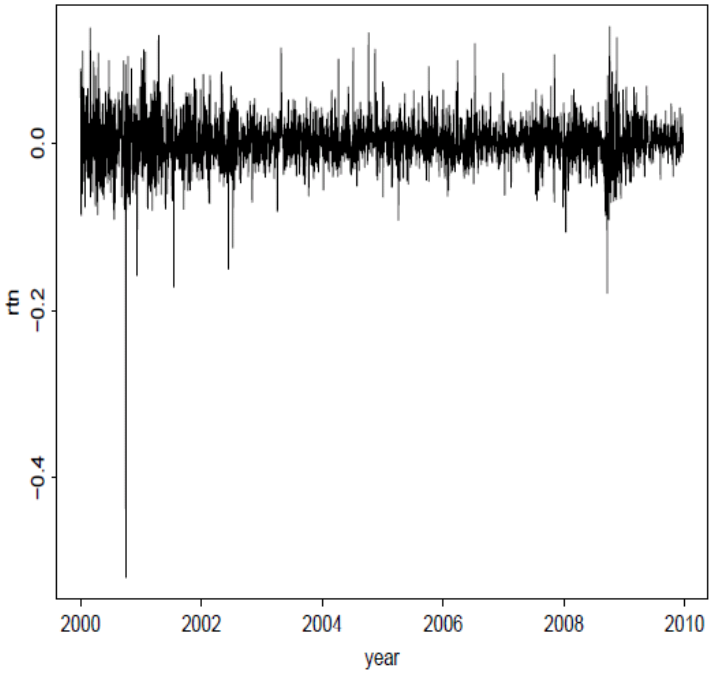
```
> y=sqrt(1703/6)*0.347171
> y
[1] 5.848913
> 1-pnorm(y)
[1] 2.473983e-09
```

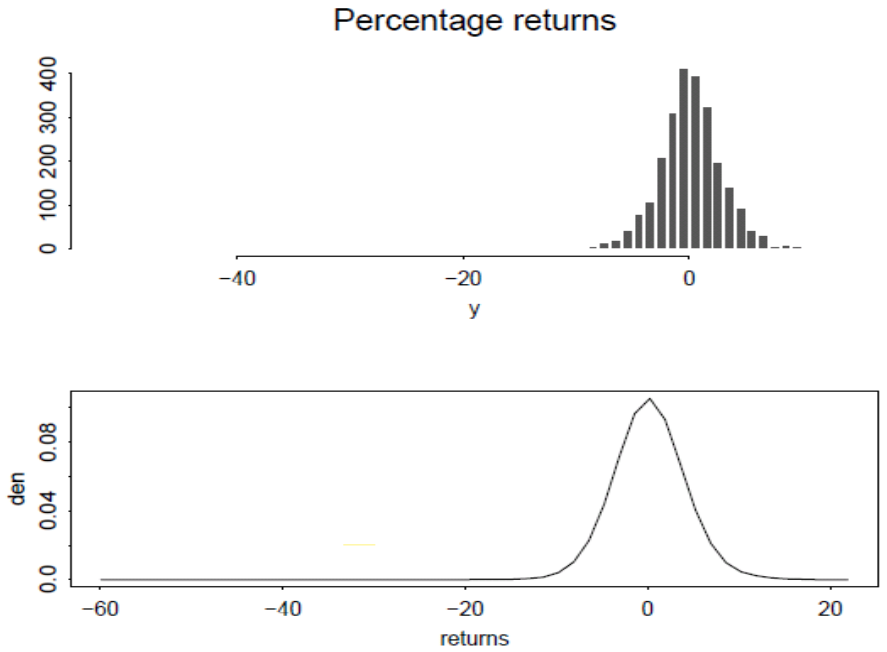
5. 预测的本质

- 预测是金融时间序列分析的核心之一，在随机变量框架下，一个预测问题的预测结果是什么样的？
  - 中美两国的天气预报
  - 预测的最精确结果应该是：概率（分布函数）
  - 但更常见的是：这个分布函数的一些统计量：
    - 均值、中位数、众数　均值相比众数和中位数有更简单的运算和性质

- 因此，我们所有的预测任务，基本上，都是利用概率/分布函数进行
- 分析师经常改变他的观点（预测），他值得相信吗？
  - 前几天你看好股票A，预测明年他的业绩会很好，今天你改主意了，为什么？
  - 概率问题，有条件概率和绝对概率之分。
  - 几乎所有的预测，都是用条件概率，用贝尔斯法则
  - 所谓的预测模型，就是建立目标变量与一些已知条件之间的关系，从而得到条件分布函数！
    - 横截面回归模型$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$ 同样是这样的
- 所以，我们这门课的核心是找到合适的条件分布

- 另一方面，非条件分布（绝对分布）性质可能更容易把握，
- 比如Daily log returns of Apple stock: 2000-2010：





- 我们可以看见这个非条件分布。没法看见条件分布
- 那如何衡量一个基于条件分布模型的精确程度？一种方法是可以看模型是否能产生相应的非条件分布